

2017 年中国数学奥林匹克

1. 对正整数 n , 定义 A_n 是具有如下性质的所有素数 p 构成的集合: 存在正整数 a, b , 使得 $\frac{a+b}{p}$ 与 $\frac{a^n+b^n}{p^2}$ 都是与 p 互素的整数. 当 A_n 为有限集 (包括空集) 时, 用 $f(n)$ 表示 A_n 的元素个数.

(1) 证明: A_n 为有限集的充分必要条件是 $n \neq 2$;

(2) 若 k, m 为正奇数, d 是 k, m 的最大公约数, 则

$$f(d) \leq f(k) + f(m) - f(km) \leq 2f(d).$$

2. 设 n, k 为正整数,

$$T = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{Z}, 1 \leq x, y, z \leq n\}$$

为空间直角坐标系中 n^3 个整点构成的集合. 已知 T 中 $(3n^2 - 3n + 1) + k$ 个点染成红色, 满足如下条件: 如果 T 中两点 P, Q 都被染成红色且 PQ 平行于坐标轴, 那么线段 PQ 上所有整点也都被染成红色. 证明: 存在至少 k 个互不相同的立方体, 它们的边长为 1 且每个顶点都被染成红色.

3. 设正整数 q 不是完全立方数. 证明: 存在正实数 c , 使得

$$\{nq^{1/3}\} + \{nq^{2/3}\} \geq cn^{-1/2}$$

对任意正整数 n 都成立, 其中 $\{x\}$ 表示实数 x 的小数部分.

4. 如图 1.15, 圆内接四边形 $ABCD$ 的对角线交于点 P , $\triangle APD$ 的外接圆与线段 AB 交于 A, E 两点, $\triangle BPC$ 的外接圆与线段 AB 交于 B, F 两点, I 和 J 分别是 $\triangle ADE$ 和 $\triangle BCF$ 的内心, 线段 IJ 与 AC 交于点 K . 证明: A, I, K, E 四点共圆.

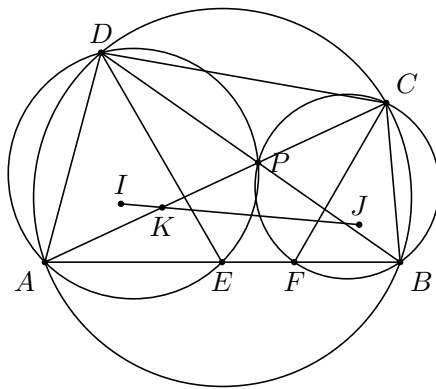


图 1.15

5. 给定奇数 $n \geq 3$, 用黑白两种颜色对 $n \times n$ 方格表的每个方格染色. 具有相同颜色并且有公共顶点的两个方格关系称为相邻. 对于任意两个方格 a, b , 若存在一系列方格 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 使得 $c_1 = a, c_k = b, c_i$ 与 c_{i+1} 相邻, $i = 1, 2, \dots, k-1$, 则称 a 与 b 连通. 求最大的正整数 M , 使得存在一种染色方案, 其中有 M 个两两不连通的方格.

6. 已知 n, k 为正整数, $n > k$. 给定实数 $a_1, a_2, \dots, a_n \in (k-1, k)$. 设正实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 满足对 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的任意 k 元子集 I , 都有

$$\sum_{i \in I} x_i \leq \sum_{i \in I} a_i.$$

求 $x_1 x_2 \cdots x_n$ 的最大值.